

Berlin, 18. August 2026

BDEW Bundesverband
der Energie- und
Wasserwirtschaft e.V.
Reinhardtstraße 32
10117 Berlin
www.bdeu.de

Anwendungshilfe

Abbildung der Berechnungsformeln in API-Webdiensten

Beispiel einer Berechnungsformel auf Basis von Messlokalen und einer Berechnungsformel auf Basis einer Marktlokation

Versionsnummer: 1.0

(Gültig ab 18.08.2026)

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin, und seine Landesorganisationen vertreten mehr als 2.000 Unternehmen. Das Spektrum der Mitglieder reicht von lokalen und kommunalen über regionale bis hin zu überregionalen Unternehmen. Sie repräsentieren rund 90 Prozent des Strom- und gut 60 Prozent des Nah- und Fernwärmeabsatzes, 90 Prozent des Erdgasabsatzes, über 95 Prozent der Energienetze sowie 80 Prozent der Trinkwasser-Förderung und rund ein Drittel der Abwasser-Entsorgung in Deutschland.

Der BDEW ist im Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung sowie im europäischen Transparenzregister für die Interessenvertretung gegenüber den EU-Institutionen eingetragen. Bei der Interessenvertretung legt er neben dem anerkannten Verhaltenskodex nach § 5 Absatz 3 Satz 1 LobbyRG, dem Verhaltenskodex nach dem Register der Interessenvertreter (europa.eu) auch zusätzlich die BDEW-interne Compliance Richtlinie im Sinne einer professionellen und transparenten Tätigkeit zugrunde. Registereintrag national: R000888. Registereintrag europäisch: 20457441380-38

Inhalt

1	Vorwort.....	3
2	Veröffentlichung des API-Webdienstes für Berechnungsformeln auf GitHub	4
3	Struktur des API-Webdienstes für Berechnungsformeln	4
3.1	Struktur der Berechnungsformel für ein Berechnungsziel einer Marktlokation/Netzlokation auf Basis von Werten einer/mehreren Messlokation/en	4
3.2	Struktur der Berechnungsformel für ein Berechnungsziel von Energiemengen einer Marktlokation oder einer Tranche auf Basis von Energiemengen von Marktlokationen	5
4	Beschreibung des API-Webdienstes anhand eines Beispiels.....	5
4.1	Ausgangssituation	5
4.2	Berechnung der Energiemenge der Marktlokation, auf Basis von Werten von Messlokationen.....	9
4.3	Berechnung der Energiemenge einer Marktlokation oder einer Tranche, auf Basis von Energiemengen von Marktlokationen	11
4.3.1	Ermittlung der Energiemenge für die Marktlokation der Tranche A	11
4.3.2	Ermittlung der Energiemenge für die Marktlokation der Tranche B.....	13
5	Änderungshistorie	15

1 Vorwort

Im Rahmen des Konsultationsverfahrens im August 2025 ([Mitteilung Nr. 52 zu den Datenformaten zur Abwicklung der Marktkommunikation](#)) wurde unter anderem das „Konzept zur Weiterentwicklung der Berechnungsformel, der Lokationsbündelstruktur und der Zählzeiten“ konsultiert. Im Kontext der Berechnungsformeln wurde in dem Konzept dargelegt, dass die Übermittlung von Berechnungsformeln für verschiedene Verwendungszwecke über den EDI@Energy Nachrichtentyp „UTILTS“ technisch nicht möglich ist. Die Überführung der Berechnungsformel in einen API-Webdienst war Gegenstand des Konzepts, welches auch das Ergebnis der Konsultation repräsentiert.

Der daraus resultierende API-Webdienst steht im August 2026 zur Konsultation. Neben der Übermittlung der Berechnungsformel für ein Berechnungsziel einer Marktklokation/Netzklokation auf Basis von Werten einer/mehreren Messlokation/en ist zukünftig auch die Übermittlung einer Berechnungsformel für ein Berechnungsziel von Energiemengen einer Marktklokation oder einer Tranche auf Basis von Energiemengen von Marktklokationen möglich. Bisher konnten derartige Formeln nicht im EDI@Energy-Nachrichtentyp „UTILTS“ ausgetauscht werden. Dies wurde dem Berechtigten über das Segment STS+Z23 „Status der Berechnungsformel“ und dem Code Z34 „Berechnungsformel muss beim Absender angefragt werden“ mitgeteilt, so dass der entsprechende Informationsaustausch auf bilateral vereinbarten Wegen erfolgen musste.

In dieser Anwendungshilfe wird anhand eines konkreten Beispiels dargestellt, wie die Berechnungsformel für ein Berechnungsziel von Energiemengen einer Marktklokation oder einer Tranche, für die genannten Verwendungszwecke, auf Basis von Energiemengen von Marktklokationen zu übermitteln ist. Dabei soll einleitend die grundlegende Struktur des API-Webdienstes vorgestellt und im weiteren Verlauf der Anwendungshilfe auf die konkrete Umsetzung eingegangen werden.

In dieser Anwendungshilfe wurde bewusst nicht auf die Schemata eingegangen, die sich im Header des API-Webdienstes für die Berechnungsformel befinden. Die für diese Schemata relevanten Informationen sind in der API-Guideline verankert. Vielmehr findet eine konkrete Beschreibung der Schemata statt, die im requestBody des API-Webdienstes enthalten sind.

Ferner wird vorausgesetzt, dass die erforderlichen Vorbedingungen erfüllt sind, wie bspw. die Übermittlung des Lokationsbündels. Auch wird die Antwort des Berechtigten auf die Übermittlung der entsprechenden Berechnungsformel in diesem Dokument nicht betrachtet.

2 Veröffentlichung des API-Webdienstes für Berechnungsformeln auf GitHub

Der API-Webdienst für Berechnungsformeln ist gemäß API-Guideline auf der GitHub-Plattform unter der Organisation EDI@Energy im Branch [2026-07-31-consultation](#) veröffentlicht.

3 Struktur des API-Webdienstes für Berechnungsformeln

3.1 Struktur der Berechnungsformel für ein Berechnungsziel einer Marktlokation/Netzlokation auf Basis von Werten einer/mehreren Messlokation/en

- 1..1 Angabe der betrachteten Lokation mittels „Angabe der Marktlokations-ID oder Netzlokations-ID“
- 1..1 Berechnungsziel „Beschreibung des fachlichen Ziels aus der Codeliste der Verwendungszwecke“
- 1..n (
 - 1..1 Zeitpunkt Gültig ab
 - 1..n Verwendungszwecke „Angabe eines Codes der codierten Verwendungszweck-Kombination aus der Codeliste der Verwendungszwecke“
 - 1..n (
 - 1..1 Zählpunktbezeichnung
 - 1..1 Name der Variable
 - 1..1 Energieflussrichtung
 - 0..1 Verlustfaktor Trafo
 - 0..1 Verlustfaktor Leitung
 -)
 - 0..n (
 - 1..1 Aufteilungsfaktor
 - 1..1 Name der Variable
 -)
 - 0..n (
 - 1..1 Parameter-ID
 - (im Hinblick auf die Festlegung zum MaBiS-Hub erforderlich)
 -)
 - 1..1 Die ausgeschriebene Berechnungsformel
-)
- 0..n (
 - 1..1 Zeiträume in denen keine Berechnungsformel vorhanden ist
-)

3.2 Struktur der Berechnungsformel für ein Berechnungsziel von Energiemengen einer Marktllokation oder einer Tranche auf Basis von Energiemengen von Marktlkationen

1..1 Angabe der betrachteten Lokation mittels „Marktllokations-ID“

1..1 Berechnungsziel „Beschreibung des fachlichen Ziels aus der Codeliste der Verwendungszwecke“

1..n (

1..1 Zeitpunkt Gültig ab

1..n Verwendungszwecke „Angabe eines Codes der codierten Verwendungszweck-Kombination aus der Codeliste der Verwendungszwecke“

1..n (

1..1 Marktllokations-ID

1..1 Name der Variable

1..1 Energieflussrichtung

)

0..n (

1..1 Aufteilungsfaktor

1..1 Name der Variable

)

0..n (

1..1 Parameter-ID

(im Hinblick auf die Festlegung zum MaBiS-Hub erforderlich)

)

1..1 Die ausgeschriebene Berechnungsformel

)

0..n (

1..1 Zeiträume in denen keine Berechnungsformel vorhanden ist

)

4 Beschreibung des API-Webdienstes anhand eines Beispiels

4.1 Ausgangssituation

Ein Lokationsbündel enthält eine Netzlokation, der eine erzeugende Marktllokation, zwei Messlokationen sowie der jeweiligen Messlokation jeweils eine Technische Ressource (Erzeugung) zugeordnet sind. Im ersten Schritt wird die Energiemenge der erzeugenden Marktllokation, auf Basis von Werten der Messlokationen ermittelt (Nutzung des API-Webdienstes „Berechnungsformel auf Basis Messlokation“ (/calculationFormula/location/v1)).

Im zweiten Schritt wird die Energiemenge der erzeugenden Marktllokation unter Verwendung von Aufteilungsfaktoren auf zwei Tranchen verteilt. In den Bilanzkreis A soll 70 % (Faktor 0,7) der erzeugten Energiemenge über die Marktllokation der Tranche A bilanziert werden. Die

verbleibenden 30 % (Faktor 0,3) werden mittels der Marktllokation der Tranche B auf den Bilanzkreis B bilanziert. Dies erfolgt mit Hilfe des API-Webdienstes „Berechnungsformel auf Basis Marktllokation“ (/calculationFormula/malo/v1).

Die Formeln sollen jeweils zum 01.10.2027, 00:00 Uhr, gesetzlicher deutscher Zeit, gültig werden. Die für dieses Fallbeispiel relevanten Stammdaten wurden im Vorfeld zwischen dem Netzbetreiber und dem Lieferanten ausgetauscht.

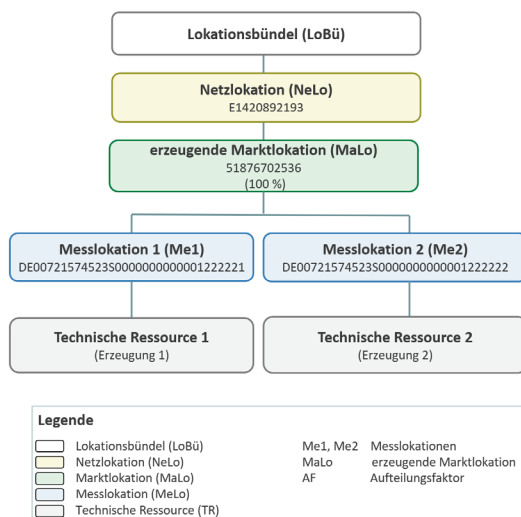
In der folgenden Tabelle werden die relevanten Objekte, mit einer entsprechenden ID, aufgelistet:

Objekt	ID
erzeugende Marktllokation	51876702536
Tranche A	51876702544
Tranche B	51876702552
Messlokation 1	DE00721574523S00000000000001222221
Messlokation 2	DE00721574523S00000000000001222222

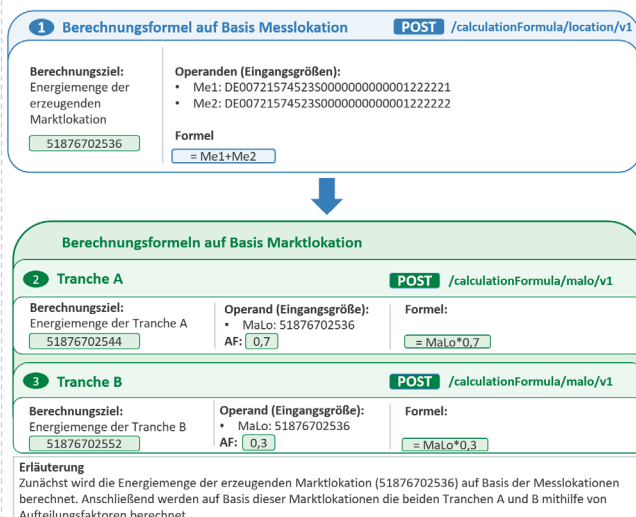
Es ergibt sich folgendes Lokationsbündel:

Beispiel: Berechnung einer erzeugenden Marktllokation und Aufteilung in zwei Tranchen

Darstellung der Lokationen



Berechnungsformeln und API-Webdienste



Vorgehensweise zur Berechnung der Energiemenge der jeweiligen Tranche

Im dargestellten Beispiel wird die Energiemenge einer erzeugenden Marktlokation auf zwei Tranchen aufgeteilt. Da die Berechnung der Energiemenge der Tranchen auf der Energiemenge der erzeugenden Marktlokation basiert, erfolgt die Berechnung in zwei Schritten.

Schritt 1 – Ermittlung der Energiemenge der erzeugenden Marktlokation

Zunächst wird die Berechnungsformel, die zur Ermittlung der Energiemenge der erzeugenden Marktlokation über den API-Webdienst „Berechnungsformel auf Basis Messlokation" (/calculationFormula/location/v1) übermittelt wurde, ausgeführt.

Dabei wird die Energiemenge der erzeugenden Marktlokation aus den Energiemengen der zugehörigen Messlokationen berechnet.

Im Beispiel:

- Berechnungsziel: Marktlokation 51876702536
- Operanden:
 - Messlokation DE00721574523S00000000000001222221
 - Messlokation DE00721574523S00000000000001222222
- Berechnungsformel:
- $=Me1+Me2$

Nach diesem Schritt liegt die Energiemenge der erzeugenden Marktlokation vor.

Schritt 2 – Ermittlung der Energiemengen der Tranchen

Anschließend wird die Energiemenge der jeweiligen Tranche auf Basis jener Berechnungsformel ermittelt, die über den API-Webdienst „Berechnungsformel auf Basis Marktlokation" (/calculationFormula/malo/v1) übermittelt wurde.

Die erzeugende Marktlokation dient hierbei als Eingangsgröße für die Berechnung der einzelnen Tranchen.

Im Beispiel wurden zwei Berechnungsformeln übermittelt, wobei die Aufteilungsfaktoren in den zwei Formeln verschiedene Variablennamen erhalten haben; sie könnten aber auch den identischen haben, da die Variablennamen der Aufteilungsfaktoren nur in der Berechnungsformel, in der diese verwendet werden, eindeutig sein müssen:

Tranche A

- Berechnungsziel: Tranche 51876702544
- Operand: Marktlokation 51876702536
- Aufteilungsfaktor: 0,7
- Berechnungsformel:
- $=\text{MaLo} * \text{AF1}$

Tranche B

- Berechnungsziel: Tranche 51876702552
- Operand: Marktlokation 51876702536
- Aufteilungsfaktor: 0,3
- Berechnungsformel:
- $=\text{MaLo} * \text{AF2}$

Berechnungsreihenfolge

Die Berechnungsformeln sind in der dargestellten Reihenfolge anzuwenden:

1. Berechnungsformel für die erzeugende Marktlokation (/location/v1)
2. Berechnungsformel für Tranche A oder Tranche B (/malo/v1)
3. Berechnungsformel für Tranche B oder Tranche A (/malo/v1)

Die Einhaltung der Reihenfolge ist erforderlich, da die Berechnung der Energiemengen der Tranchen auf der Energiemenge der zuvor beschriebenen erzeugenden Marktlokation basiert.

Hinweis:

Die Berechnung der Energiemenge der Tranchen erfolgt nicht unmittelbar auf Basis der

Energiemenge der Messlokationen. Zunächst wird die Energiemenge der erzeugenden Marktlotation aus den Energiemengen der Messlokationen berechnet. Erst diese Energiemenge bildet die Grundlage für die anschließende Aufteilung auf die einzelnen Tranchen. Daher sind zunächst die Berechnungsformeln auf Basis von Messlokationen und anschließend die Berechnungsformeln auf Basis von Marktlotationen auszuführen.

4.2 Berechnung der Energiemenge der Marktlotation, auf Basis von Werten von Messlokationen

In der folgenden Beschreibung wird lediglich auf die im Kapitel 4.1 - Ausgangssituation aufgeführten Objekte und die dafür relevanten Schemata eingegangen. So wird bspw. auf die Bildung von Arrays usw. nicht eingegangen. Die Darstellung folgt dabei der jeweiligen Struktur, die im Kapitel 3 beschrieben wird.

Konkret soll die erzeugte Energiemenge der Marktlotation **51876702536** ermittelt werden.

api/calculationFormula/calculationFormulaV1.yaml

/calculationFormula/location/v1

Übermittlung der Berechnungsformel für ein Berechnungsziel von Energiemengen einer Marktlotation oder einer Netzlotation, für die genannten Verwendungszwecke, auf Basis von Werten von Messlokationen.

schema/calculationFormula/calculationFormulaLocation.yaml

Berechnungsformel für die Berechnungsziele von Energiemengen einer Marktlotation oder einer Netzlotation für die genannten Verwendungszwecke auf Basis von Werten von Messlokationen.

- Angabe, ob die Energiemenge für eine Netz- oder für eine Marktlotation ermittelt wird (hier: "**location**": "**51876702536**")

Beschreibung des fachlichen Ziels der Berechnungsformel aus dem EDI@Energy-Dokument „Codeliste der Verwendungszwecke“ (hier: "calculatedOutcome": "V07" - Bilanzkreisabrechnung, Endkundenabrechnung)¹
schema/calculationFormula/calculationFormulaLocationTimePeriod.yaml
- Berechnungsformel für jeweils einen Zeitraum"(00:00 Uhr gesetzliche deutsche Zeit) angegeben (hier: "executionTimeFrom": "2027-09-30T22:00:00Z") - Angabe der Verwendungszwecke der Berechnungsformel (hier: "purposeOfUses": ["V07"])
schema/calculationFormula/calculationOperandLocation.yaml
- Zählpunktbezeichnung (hier: "identifierMeterLocation": "DE00721574523S00000000000001222221") - Name des Operands (hier: "nameOfVariable": "Me1") - Energieflussrichtung (hier: "energyDirection": "production") - Zählpunktbezeichnung (hier: "identifierMeterLocation": "DE00721574523S00000000000001222222") - Name des Operands (hier: "nameOfVariable": "Me2") - Energieflussrichtung (hier: "energyDirection": "production")
schema/calculationFormula/calculationFormula.yaml

¹ Durch den Wegfall der Energy-Sharing-Fälle fallen Berechnungsziel und Verwendungszweck aktuell fachlich zusammen und verwenden daher denselben Code.

- Die ausgeschriebene Berechnungsformel (hier: "**value**": "**=Me1+Me2**")

4.3 Berechnung der Energiemenge einer Marktlotation oder einer Tranche, auf Basis von Energiemengen von Marktlotationen

Im vorangegangenen Kapitel wurde die Energiemenge der Marktlotation **51876702536** ermittelt. In der folgenden Beschreibung wird die erzeugte Energiemenge auf die Tranche A **51876702544** sowie auf die Tranche B **51876702552** per Berechnungsformel aufgeteilt.

Dazu muss der API-Webdienst `api/calculationFormula/calculationFormulaV1.yaml` separat für Tranche A und Tranche B genutzt werden.

4.3.1 Ermittlung der Energiemenge für die Marktlotation der Tranche A

`api/calculationFormula/calculationFormulaV1.yaml`

`/calculationFormula/malo/v1`

Übermittlung der Berechnungsformel für ein Berechnungsziel von Energiemengen einer Marktlotation oder einer Tranche, für die genannten Verwendungszwecke, auf Basis von Energiemengen von Marktlotationen.

`schema/calculationFormula/calculationFormulaMaLo.yaml`

Übermittlung der Berechnungsformel für ein Berechnungsziel von Energiemengen einer Marktlotation oder einer Tranche für die genannten Verwendungszwecke auf Basis von Energiemengen von Marktlotationen.

- Angabe der Marktlotions-ID (hier: "**marketLocation**": "**51876702544**")

Beschreibung des fachlichen Ziels der Berechnungsformel aus dem EDI@Energy-Dokument „Codeliste der Verwendungszwecke“ (hier: "calculatedOutcome": "V18" - Bilanzkreisabrechnung)²
schema/calculationFormula/calculationFormulaMaLoTimePeriod.yaml
- Berechnungsformel für jeweils einen Zeitraum "(00:00 Uhr gesetzliche deutsche Zeit) in UTC angegeben (hier: "executionTimeFrom": "2027-09-30T22:00:00Z") - Angabe der Verwendungszwecke der Berechnungsformel (hier: "purposeOfUses": ["V18"])
schema/calculationFormula/calculationOperandMaLo.yaml
- Angabe der Marktllokations-ID (hier: "identifierMarketLocation": "51876702536") - Name der Variable des Operands (hier: "nameOfVariable": "Ma1") - Energieflussrichtung (hier: "energyDirection": "production")
schema/calculationFormula/allocationFactor.yaml
- Name des Aufteilungsfaktors (hier: "nameOfVariable": "AF1") - Aufteilungsfaktor (hier: "factor": "0.700000")
schema/calculationFormula/calculationFormula.yaml
Die ausgeschriebene Berechnungsformel (hier: "value": "=Ma1*AF1")

² Durch den Wegfall der Energy-Sharing-Fälle fallen Berechnungsziel und Verwendungszweck aktuell fachlich zusammen und verwenden daher denselben Code.

4.3.2 Ermittlung der Energiemenge für die Marktllokation der Tranche B

api/calculationFormula/calculationFormulaV1.yaml /calculationFormula/malo/v1 Übermittlung der Berechnungsformel für ein Berechnungsziel von Energiemengen einer Marktllokation oder einer Tranche, für die genannten Verwendungszwecke, auf Basis von Energiemengen von Marktllokationen.
schema/calculationFormula/calculationFormulaMaLo.yaml Übermittlung der Berechnungsformel für ein Berechnungsziel von Energiemengen einer Marktllokation oder einer Tranche für die genannten Verwendungszwecke auf Basis von Energiemengen von Marktllokationen.
• Angabe der Marktllokations-ID (hier: "marketLocation": "51876702552") • Beschreibung des fachlichen Ziels der Berechnungsformel aus dem EDI@Energy-Dokument „Codeliste der Verwendungszwecke“ (hier: "calculatedOutcome": "V18" - Bilanzkreisabrechnung)³
schema/calculationFormula/calculationFormulaMaLoTimePeriod.yaml
○ Berechnungsformel für jeweils einen Zeitraum"(00:00 Uhr gesetzliche deutsche Zeit) in UTC angegeben (hier: "executionTimeFrom": "2027-09-30T22:00:00Z")

³ Durch den Wegfall der Energy-Sharing-Fälle fallen Berechnungsziel und Verwendungszweck aktuell fachlich zusammen und verwenden daher denselben Code.

Angabe der Verwendungszwecke der Berechnungsformel (hier: "purposeOfUses": ["V18"])
schema/calculationFormula/calculationOperandMaLo.yaml
- Angabe der Marktlokations-ID (hier: "identifierMarketLocation": "51876702536") - Name der Variable des Operands (hier: "nameOfVariable": "Ma1") - Energieflussrichtung (hier: "energyDirection": "production")
schema/calculationFormula/allocationFactor.yaml
- Name des Aufteilungsfaktors (hier: "nameOfVariable": "AF2") - Aufteilungsfaktor (hier: "factor": "0.300000")
schema/calculationFormula/calculationFormula.yaml
Die ausgeschriebene Berechnungsformel (hier: "value": "=Ma1*AF2")

5 Änderungshistorie

Version	Datum	Änderungsbeschreibung
1.0	18.08.2026	Erstveröffentlichung